ANGLES (Version Enseignant)

Chapitre 2

Séance 1

Partie 1 : La propriété des 180° (rappel)

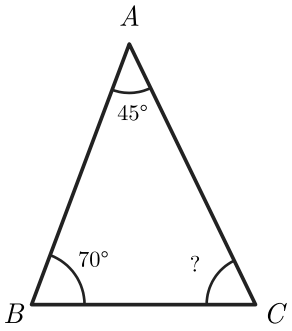
On déchire les trois coins d'un triangle et on les place côte à côte : ils forment un angle **plat**. On en déduit : $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = \mathbf{180°}$.

Propriété

La somme des mesures des **trois angles** d'un triangle est égale à **180°**.

Méthode : Appliquer la règle des 180°

ABC est un triangle tel que $A\widehat{B}C = 70°$ et $B\widehat{A}C = 45°$. Calculer la mesure de l'angle $A\widehat{C}B$.



Correction :

Dans le triangle ABC, on connaît deux angles. Leur somme est : $70° + 45° = \mathbf{115°}$.

La somme des trois angles d'un triangle est égale à **180°**, donc :

$A\widehat{C}B = 180° - \mathbf{115°} = \mathbf{65°}$.

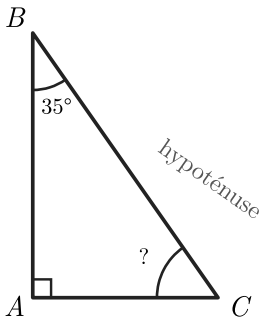
S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Partie 2 : Cas des triangles particuliers

1) Triangle rectangle

Définition

Un triangle rectangle possède un **angle droit** (90°).
Le côté opposé à l'angle droit, le plus long, s'appelle **l'hypoténuse**.



Propriété

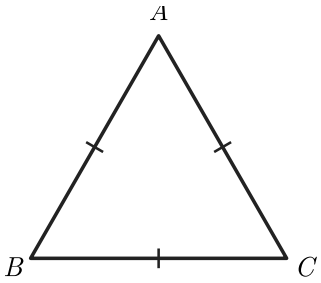
Dans un triangle rectangle, la somme des mesures des deux **angles aigus** (ceux qui reposent sur l'hypoténuse) est égale à **90°**.

Exemple : ABC est rectangle en A et $\widehat{B} = 35°$. Alors $\widehat{C} = 90° - 35° = \mathbf{55°}$. On retrouve la règle des 180° : $90° + 35° + 55° = \mathbf{180°}$.

2) Triangle équilatéral

Définition

Un triangle équilatéral a **trois côtés** de même longueur.



Propriété

Dans un triangle équilatéral, les trois angles sont **égaux** et mesurent **60°**.

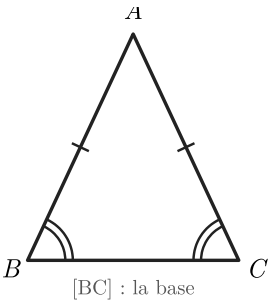
Remarque : on retrouve bien la règle des 180° : $60° + 60° + 60° = \mathbf{180°}$, ou encore $180° : 3 = \mathbf{60°}$.

3) Triangle isocèle

Définition

Un triangle isocèle a **deux côtés** de même longueur.

ABC est isocèle en A : A est le **sommet principal** et [BC] est la **base**.

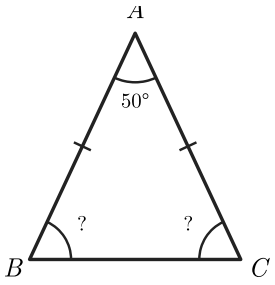


Propriété

Un triangle isocèle a ses deux **angles à la base** de **même mesure**.

Méthode : Calculer des angles dans un triangle isocèle

ABC est isocèle en A et $\widehat{BAC} = 50°$. Calculer les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$.



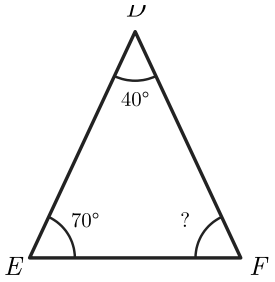
Correction :

La somme des angles à la base est : $180° - 50° =$ **130°**.

Les deux angles à la base sont **égaux**, donc $\widehat{ABC} = \widehat{ACB} = 130° : 2 =$ **65°**.

Méthode : Trouver la nature d'un triangle

DEF est un triangle tel que $\widehat{D} = 40°$ et $\widehat{E} = 70°$. Quelle est la nature de DEF ?



Correction :

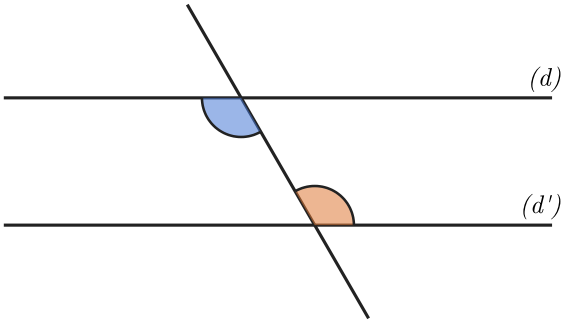
La somme des angles est 180°, donc $\widehat{F} = 180° - (40° + 70°) = 180° -$ **110°** $=$ **70°**.

Les angles $\widehat{E}$ et $\widehat{F}$ sont **égaux** : le triangle DEF est **isocèle** en **D**.

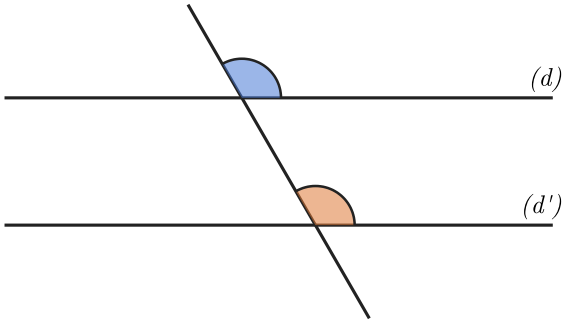
S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Partie 3 : Angles alternes-internes et angles correspondants

Deux droites (d) et (d') sont coupées par une **sécante**. Les angles colorés sont :



alternes-internes



correspondants

Alternes-internes

Ils sont :

- à l'**intérieur** de la bande formée par (d) et (d') ;
- de part et d'autre (**alternes**) de la sécante ;
- sans **le même sommet**.

Correspondants

Ils sont :

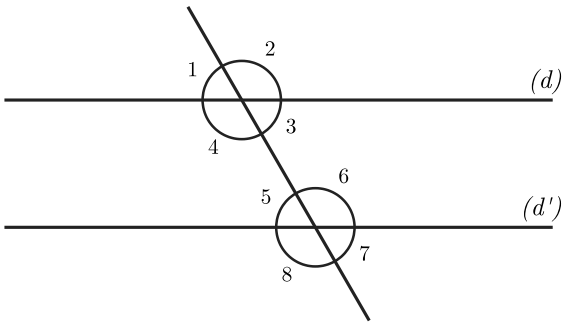
- dans **la même direction** ;
- l'un à l'**extérieur** et l'autre à l'**intérieur** de la bande ;
- sans **le même sommet**.

Remarque : deux droites et une sécante forment **2** couples d'angles alternes-internes et **4** couples d'angles correspondants.

Méthode : Reconnaître les angles

Compléter à l'aide de la figure :

- Les angles 4 et 6 sont **alternes-internes**.
- Les angles 2 et 6 sont **correspondants**.
- Un autre couple d'alternes-internes : **3 et 5**.
- Les trois autres couples de correspondants : **1 et 5** ; **3 et 7** ; **4 et 8**.



S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Partie 4 : Propriétés de parallélisme

Alternes-internes

1) Si deux droites sont **parallèles**, alors les angles alternes-internes sont **égaux**.

2) Si deux angles alternes-internes sont **égaux**, alors les droites sont **parallèles**.

Correspondants

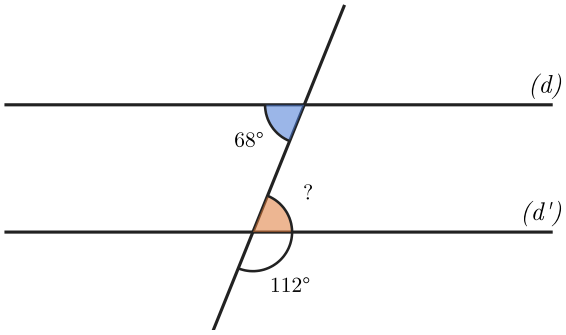
1) Si deux droites sont **parallèles**, alors les angles correspondants sont **égaux**.

2) Si deux angles correspondants sont **égaux**, alors les droites sont **parallèles**.

Remarque : la propriété 1) sert à **calculer** un angle ; la propriété 2) sert à **prouver** que deux droites sont parallèles.

Méthode : Prouver que deux droites sont parallèles

Sur la figure, les droites (d) et (d') sont-elles parallèles ?



Correction :

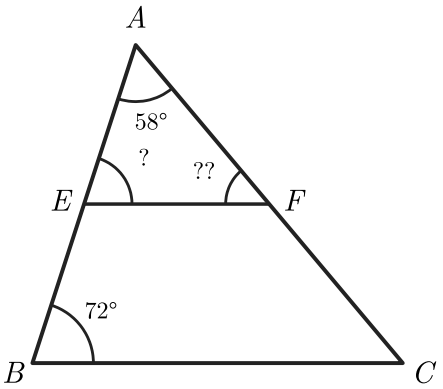
Les angles de **112°** et "?" forment un angle **plat**, donc "?" $= 180° - 112° =$ **68°**.

Les angles de 68° et "?" sont **alternes-internes** et **égaux**.

Si deux angles alternes-internes sont égaux, alors les droites sont parallèles : **(d) et (d') sont parallèles**.

Méthode : Calculer un angle avec des droites parallèles

Sur la figure, (EF) et (BC) sont parallèles, $\widehat{ABC} = 72°$ et $\widehat{BAC} = 58°$. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{AEF}$, puis celle de l'angle $\widehat{AFE}$.



Correction :

Les angles $\widehat{AEF}$ et $\widehat{ABC}$ sont **correspondants** et reposent sur les droites parallèles (EF) et (BC).

Si deux droites sont parallèles, alors les angles correspondants sont égaux, donc $\widehat{AEF} = \widehat{ABC} =$ **72°**.

D'après la règle des 180° dans le triangle AEF : $\widehat{AFE} = 180° - 58° - 72° = 180° -$ **130°** $=$ **50°**.

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.